Tháng 10, 2026

PHẦN 4 • BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

ĐẠO ĐỨC DỮ LIỆU & NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN

Chương 14 & 15

Nhận diện gây hiểu lầm • Giảm thiên kiến • Kể chuyện dữ liệu

SAI, GÂY HIỂU LẦM HAY TRUNG THỰC?

1. Sai

Biểu đồ thể hiện sai dữ liệu hoặc vi phạm quy tắc thiết kế bắt buộc.

Ví dụ: Cột không bắt đầu từ 0; biểu đồ tròn có tổng tỷ lệ vượt 100%.

2. Gây hiểu lầm

Có thể đúng số liệu và quy tắc, nhưng cách trình bày gây hiểu sai bản chất.

Ví dụ: Thang đo không phù hợp; kéo rộng khung hình làm xu hướng trông phẳng.

3. Trung thực

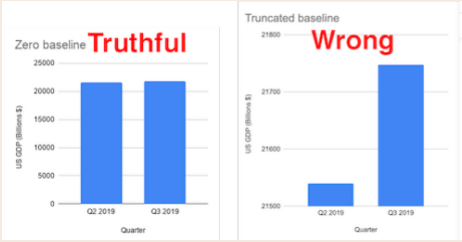
Biểu đồ phải thể hiện dữ liệu chính xác và tuân thủ các nguyên tắc thiết kế.

Cùng dữ liệu có thể có **nhiều cách nhìn trung thực**.

BIỂU ĐỒ CÓ THỂ ĐÁNH LỪA NGƯỜI XEM NHƯ THẾ NÀO?

1. Cắt trục tung của biểu đồ cột

- GDP Mỹ chỉ tăng **0,96%** (quý II–III/2019). Cắt bỏ mốc 0 khiến mức tăng nhỏ trông lớn hơn nhiều.
- Trục tung cần bắt đầu từ **0** để chiều cao cột phản ánh đúng giá trị.



Hình 14.1: Cắt trục phóng đại mức tăng GDP.

2. Kéo dãn biểu đồ theo chiều ngang

- Khung hình rộng hơn làm đường trông phẳng hơn, dù dữ liệu không đổi.
- **Thử nhiều tỷ lệ khung hình;** chọn cách không phóng đại hay thu nhỏ xu hướng.

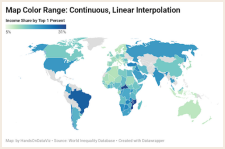


Hình 14.4: Kéo dãn ngang làm đường trông phẳng hơn.

BẢN ĐỒ CÓ THỂ ĐÁNH LỪA NGƯỜI XEM NHƯ THẾ NÀO?

Tỷ trọng thu nhập quốc dân trước thuế của nhóm 1% có thu nhập cao nhất:
Mỹ **20,5%** (2018); Brazil **28,3%** (2015).

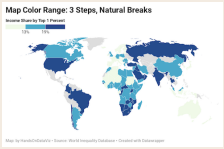
1. Thang màu liên tục



Hình 14.12

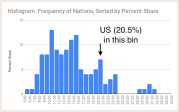
Mỹ có **màu trung bình** trên thang 5%–31%.

2. Chia ba nhóm theo Jenks



Hình 14.13

Mỹ thuộc **nhóm màu đậm nhất** (từ 19%), cùng Brazil.



Hình 14.14 • Phân bố các quốc gia

Vì sao Mỹ đổi màu?

Histogram giúp hiểu cách chia nhóm. Số liệu của Mỹ vẫn là **20,5%**. **Cần xem thang màu để hiểu đúng bản đồ.**

THIÊN KIẾN KHI THU THẬP VÀ ĐỌC DỮ LIỆU

1. Thiên kiến chọn mẫu

KHÁI NIỆM

Cách thu thập khiến mẫu không đại diện cho đối tượng nghiên cứu.

CÁCH GIẢM

Nếu nghi ngờ mẫu có thiên kiến, không dùng dữ liệu hoặc công khai hạn chế về tính đại diện.

2. Thiên kiến nhận thức

KHÁI NIỆM

Cách suy nghĩ của con người làm lệch cách hiểu dữ liệu.

CÁCH GIẢM

Chủ động tìm cách giải thích khác và bằng chứng trái chiều.

THIÊN KIẾN THUẬT TOÁN VÀ GIỮA CÁC NHÓM

3. Thiên kiến thuật toán

KHÁI NIỆM

Thuật toán tạo kết quả có lợi cho một số nhóm hơn nhóm khác một cách có hệ thống.

CÁCH GIẢM

Cảnh giác với cách dữ liệu và thuật toán được sử dụng.

4. Thiên kiến giữa các nhóm

KHÁI NIỆM

Ưu ái hoặc phân biệt đối xử theo các nhóm xã hội.

CÁCH GIẢM

Rà soát thứ tự nhãn, các nhóm bị bỏ sót và tránh màu sắc rập khuôn.

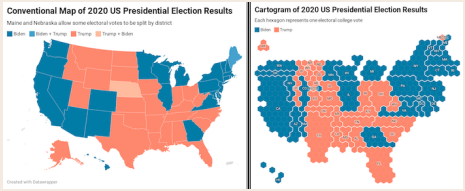
BẢN ĐỒ CÓ THỂ LÀM AI BỊ LU MỜ?

Diện tích không đồng nghĩa với dân số

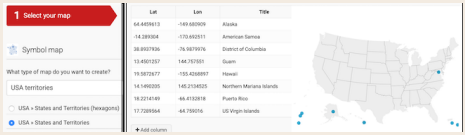
- Vùng đất rộng dễ thu hút chú ý dù có ít dân.
- **Cartogram** điều chỉnh diện tích theo dân số hoặc số phiếu đại cử tri, tùy đại lượng cần so sánh.

Kiểm tra những nơi bị bỏ sót

- Bản đồ chỉ có 50 bang có thể bỏ qua Washington D.C. và các lãnh thổ của Mỹ.
- Chọn phạm vi bao quát đúng các cộng đồng thuộc câu hỏi nghiên cứu.



Hình 14.17: Cartogram biểu diễn số phiếu đại cử tri.



Hình 14.19: Hiển thị cả D.C. và các lãnh thổ.

KỂ CHUYỆN THEO TELL – SHOW – WHY

Biểu đồ cần người dẫn giải: nêu **xu hướng chung** và chọn vài **điểm nổi bật** làm minh chứng.

1. TELL

Nêu phát hiện

Viết thông điệp chính thành một câu tiêu đề ngắn.

2. SHOW

Đưa bằng chứng

Dùng biểu đồ hoặc bản đồ trung thực để hỗ trợ thông điệp.

3. WHY

Giải thích ý nghĩa

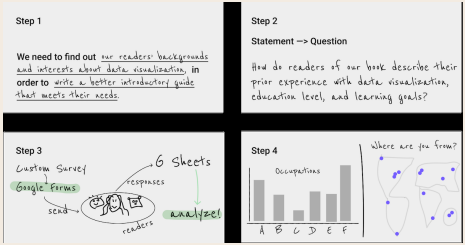
Nêu phát hiện giúp người xem hiểu vấn đề hoặc cân nhắc hành động nào.

TỪ CÂU HỎI ĐẾN CÂU CHUYỆN DỮ LIỆU

1. **Vấn đề:** Vì sao chủ đề này đáng quan tâm?
2. **Câu hỏi:** Cần tìm câu trả lời cụ thể nào?
3. **Dữ liệu:** Nguồn nào giúp trả lời câu hỏi?
4. **Trực quan hóa:** Biểu đồ nào làm rõ phát hiện?

Kiểm tra mạch kể

Nêu vấn đề trước khi đưa đáp án. Kết luận cuối cùng phải trả lời đúng câu hỏi ban đầu.

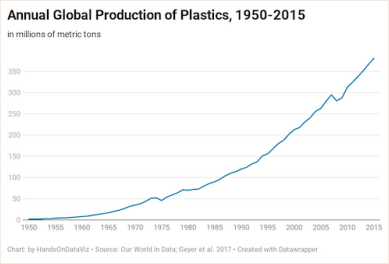


Hình 15.1: Phác thảo storyboard trước khi thiết kế.

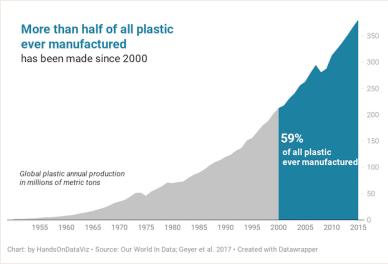
MÀU SẮC & CHÚ THÍCH LÀM RÕ THÔNG ĐIỆP

Sản lượng nhựa toàn cầu, 1950–2015: hơn một nửa lượng nhựa trong dữ liệu được sản xuất từ năm 2000.

Đổi sang biểu đồ miền, tô đậm giai đoạn này và ghi chú trực tiếp để làm rõ phát hiện.



Hình 15.3 • Biểu đồ đường ban đầu



Hình 15.5 • Tô màu và chú thích phát hiện

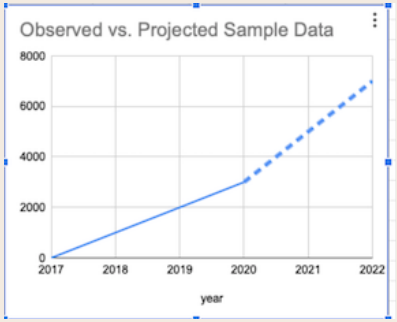
KỂ CHUYỆN THUYẾT PHỤC & CÓ TRÁCH NHIỆM

- **Trung thực:** Chọn thang đo phù hợp; kết luận trong giới hạn bằng chứng.
- **Minh bạch:** Ghi nguồn, cách xử lý dữ liệu và những hạn chế.
- **Thừa nhận bất định:** Phân biệt số liệu quan sát với dự báo; ghi rõ giả định và mức độ chắc chắn.

Thông điệp phần 4

Kiểm tra cách biểu diễn, nhận diện thiên kiến và dùng Tell – Show – Why để dẫn dắt câu chuyện.

Cảm ơn & Hỏi đáp



Hình 15.6: Nét liền cho quan sát, nét đứt cho dự báo.